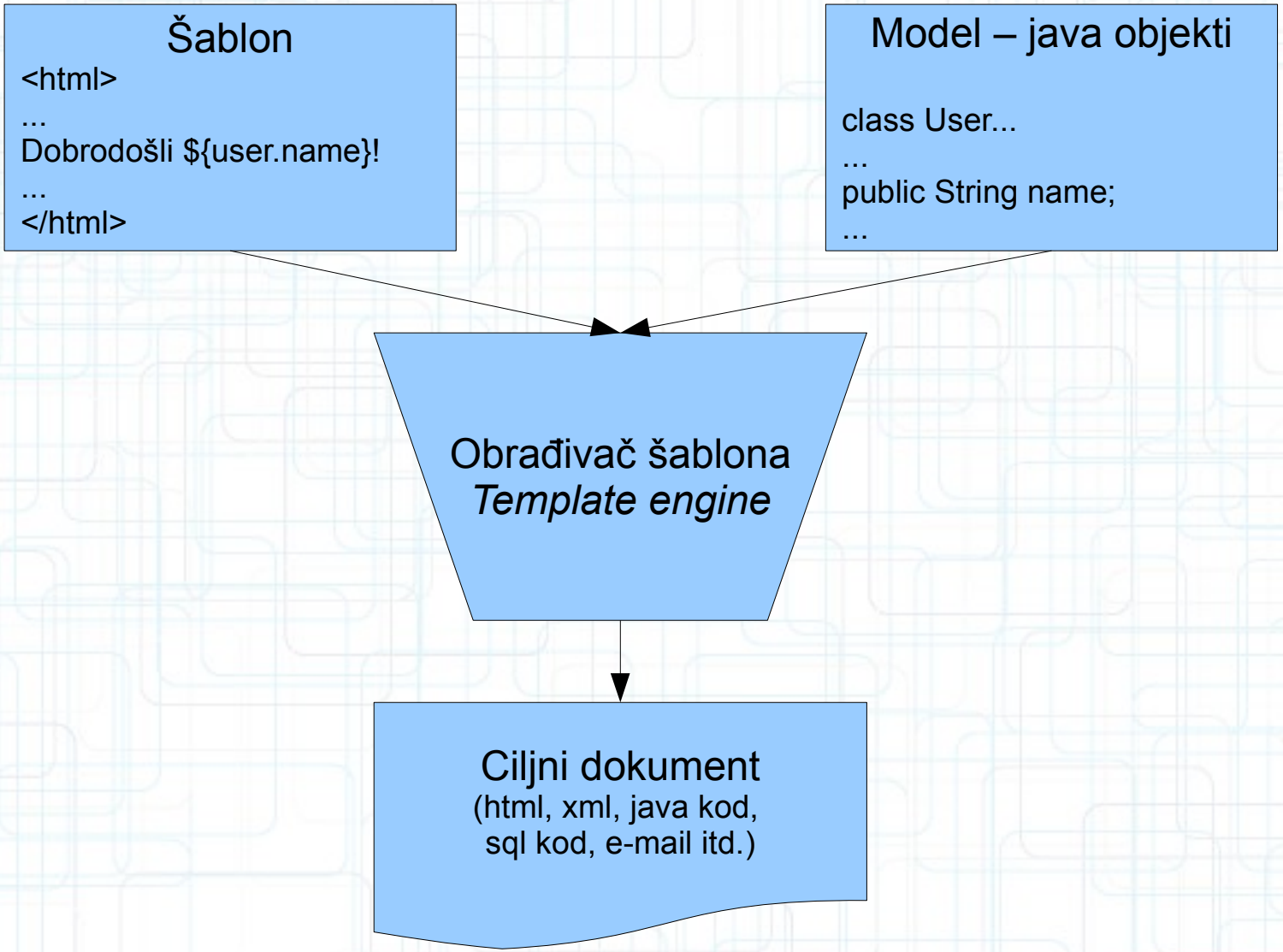
Rukovanje konfiguracijom softvera

Obrađivači šablona
(*Template engines*)

Čemu služe?


Šablon
<html>
...
Dobrodošli ${user.name}!
...
</html>
Model – java objekti
class User...
...
public String name;
...
Obrađivač šablona
Template engine
Ciljni dokument
(html, xml, java kod,
sql kod, e-mail itd.)

Predstavnici

- Java – FreeMarker, Velocity, JSP, StringTemplate...
- Php
- Python – Cheetah, Mako, Jinja, Genshi, Django template system...
- ...

FreeMarker

- http://www.freemarker.org
- Osobine
  - generisanje bilo kakvog tekstualnog sadržaja (HTML, XML, java source, sql source...)
  - Lightweight – ne zavisi od servlet API-ja. Može se koristiti u bilo kom java projektu (jar biblioteka < 1MB)
  - Zamenjiv TemplateLoader. Šabloni se mogu učitavati sa lokalnog diska, iz jar fajla, iz baze podataka itd.
  - Moćan jezik za šablone.
  - Podrška za JSP taglib-ove (ukoliko su urađeni kao java klase)
  - Podrška za html escaping, lokalizaciju i dr.

Struktura šablona

- Tekst koji se ne obrađuje
- Varijable koje se interpoliraju
  - ${naziv_promenjive_modela}
  - Prilikom obrade zamenjuje se sa string vrednošću promenjive.
- FTL tagovi ili direktive(*Freemarker Template Language Tags*)
  - <#ime_taga parameri... > telo </#ime_taga>
  - Logika: grananje, petlje i sl.
- Komentari
  - <#-- Komentar -->

Interpolacija

```
<html>
<head>
  <title>Dobrodošli!</title>
</head>
<body>
  <h1>
    Welcome ${user.name}. Imate ${user.messages_count} nepročitanih
poruka!
  </h1>
</body>
</html>
```

- Vrednosti ${user.*} će biti zamenjeni odgovarajućim stringovima prilikom renderovanja šablona.

Izrazi (Expressions) 1/7

- Koriste se pri interpolaciji ili u direktivama.
  - ${ 3+2}
  - <#if izraz >...
- Vrednosti
  - Stringovi: "Foo", 'Foo', "It's \"quoted\"", r"C:\raw\string"
  - Brojevi: 123.45
  - Logičke vrednosti: true, false
  - Sekvence: ["foo", "bar", 123.45], 1..100
  - Mape (hash): {"name":"green mouse", "price":150}

Izrazi (Expressions) 2/7

- Pristup modelu
  - top-level varijable: user
  - vrednost iz mape: user.name, user["name"]
  - vrednost iz sekvence: products[5]
  - specijalne varijable: .locale

Izrazi (Expressions) 3/7

- Operacije sa stringovima
  - Interpolacija: "Hello ${user}!"
  - Konkatanacija: "Free" + "Marker"
  - Izdvajanje karaktera: name[0]
  - ugrađene operacije (built-ins)
    - ${'abc'?substring(0, 1)}
    - ${"green mouse"?cap_first}
    - "redhead"?ends_with("head")
    - ${user?html}
    - "abcabc"?index_of("bc")
    - ...

Izrazi (Expressions) 4/7

- Rad sa sekvencama
  - konkatanacija: users + ["guest"]
  - slice: products[10..19], products[5..]

Izrazi (Expressions) 5/7

- Mape
  - konkatanacija: passwords + {"joe":"secret42"}
  - pristup: passwords[“joe”], passwords.joe

Izrazi (Expressions) 6/7

- Aritmetičke operacije:
  - (x * 1.5 + 10) / 2 - y % 100
- Poređenje:
  - x == y, x != y, x < y, x > y, x >= y, x <= y, x < y, itd.
- Logičke operacije:
  - !registered && (firstVisit || fromEurope)
- Poziv metoda:
  - repeat("What", 3)

Izrazi (Expressions) 7/7

- Nedostajuće vrednosti:
  - default vrednost: name!"unknown", (user.name)!"unknown", name!, (user.name)!
- Testiranje da li vrednost postoji:
  - name??, (user.name)??

Direktive (FTL tagovi) 1/5

- **if** direktiva

```
<#if logicki_izraz >
  Tekst koji će biti emitovan ukoliko je izraz istinit.
<#else>
  Tekst koji će biti emitovan ukoliko izraz nije istinit.
</#if>
```

```
<#if animals.python.price < animals.elephant.price >
  Pythons are cheaper than elephants today.
<#else>
  Pythons are not cheaper than elephants today.
</#if>
```

Direktive (FTL tagovi) 2/5

- **list** direktiva
  - iteracija kroz sekvence
  - specijalne varijable: list_varijabla_index, list_varijabla_has_next
  - Izlazak iz petlje: <#break>

```
<#list sekvenca as list_varijabla>
  Tekst koji koristi list_varijabla promenjivu.
</#list>
```

```
<p>We have these animals:
<table border=1>
  <tr><th>Name<th>Price
  <#list animals as being>
  <tr><td>${being_index}.${being.name}<td>${being.price} Euros
  </#list>
</table>
```

Direktive (FTL tagovi) 3/5

- **include** direktiva
  - uključivanje drugog šablona
  - putanja: izraz koji se evaluira u string
  - opcije: encoding, parse

```
<#include putanja_do_sablona opcije>
```

```
<#assign me = "Juila Smith">
<h1>Some test</h1>
<p>Yeah.
<hr>
<#include "/common/copyright.ftl">
```

Direktive (FTL tagovi) 4/5

- **noparse** direktiva
  - blok teksta koji se neće obrađivati od strane FreeMarker-a

```
<#noparse>
  <#list animals as being>
  <tr><td>${being.name}<td>${being.price} Euros
  </#list>
</#noparse>
```

Direktive (FTL tagovi) 5/5

- **compress** direktiva
  - brisanje suvišnih *white-space* karaktera.
  - ako se u bloku ws karaktera nalazi *new-line* ceo blok se menja sa *new-line* karakterom. U suprotnom se menja sa *space* karakterom.

```
<#compress>
  1 2  3   4    5
  ${moo}
  test only

  I said, test only

</#compress>
```

Definisanje korisničkih direktiva

- **macro** direktiva
  - definisanje novih direktiva.
  - moguće je definisati proizvoljne parametre

```
<#macro greet person color="black">
  <font size="+2" color="${color}">Hello ${person}!</font>
</#macro>


<@greet person="Fred" color="blue"/>
```

Kreiranje varijabli šablona

- **assign** i **local** direktive

```
<#assign x = "plain">
1. ${x}  <#-- ovde se renderuje “plain” -->
<@test/>
6. ${x}  <#-- Vrednost nije promenjena pozivom makroa -->
<#list ["loop"] as x>
    7. ${x}  <#-- dolazi do skrivanja loop varijablom. -->
    <#assign x = "plain2"> <#-- zamena vrednosti x varijable -->
    8. ${x}  <#-- x je i dalje loop varijabla. -->
</#list>
9. ${x}  <#-- nova vrednost x varijable - “plain2”. -->

<#macro test>
  2. ${x}  <#-- ovde se vidi x varijabla -->
  <#local x = "local">
  3. ${x}  <#-- lokalna x varijabla skriva globalnu -->
  <#list ["loop"] as x>
    4. ${x}  <#-- loop varijabla skriva lokalnu -->
  </#list>
  5. ${x}  <#-- ponovo se vidi lokalna varijabla -->
</#macro>
```

Konfigurisanje FM 2/1

- klasa *freemarker.template.Configuration*
- Koristi se za definisanje parametara obrađivača kao i varijabli koje će biti dostupne svim šablonima.
- Najčešće je jedan objekat konfiguracije na nivou cele aplikacije ali može ih biti i više.
- Svaki šablon ima pridružen samo jedan objekat konfiguracije.
- Configuration.getTemplate metoda za kreiranje Template-a.

Konfigurisanje FM 2/2

```
Configuration cfg = new Configuration();
        cfg.setDirectoryForTemplateLoading(
                new File("/putanja/do/sablona"));
        cfg.setObjectWrapper(new DefaultObjectWrapper());
```

Kreiranje modela podataka

```
Map root = new HashMap();
     root.put("user", "Big Joe");
     Map latest = new HashMap();
     root.put("latestProduct", latest);
     latest.put("url", "products/greenmouse.html");
     latest.put("name", "green mouse");
```

Učitavanje i procesiranje šablona

```
Template temp = cfg.getTemplate("test.ftl");  // cfg je instanca
                                              //Configuration klase


Writer out = new OutputStreamWriter(System.out);
temp.process(root, out); // root je model podataka
out.flush();
```

Integracija sa Restlet-om

- org.restlet.ext.freemarker_2.3.jar

```
// U Application klasi
this.fmc = new freemarker.template.Configuration();
this.fmc.setTemplateLoader(new ClassTemplateLoader(getClass(),
                                "templates"));

// U Resource klasama
protected Representation getTemplateRepresentation(String templateName,
            Map<String, Object> dataModel, MediaType mt) {

   return new TemplateRepresentation(
                     templateName, getFmcConfiguration(),dataModel, mt);

}

public Representation represent(Variant variant)
                                throws ResourceException
{
     final Map<String, Object> dataModel = new TreeMap<String, Object>();
    dataModel.put("user", this.user);
     return getTemplateRepresentation("user.html",
                                dataModel, variant.getMediaType());
}
```